

INSTITUTO FEDERAL
Acre

Campus
Rio Branco

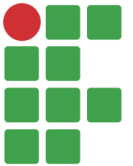


Treinamento em Python

Ministrantes:

Prof. Me. Jonas Pontes

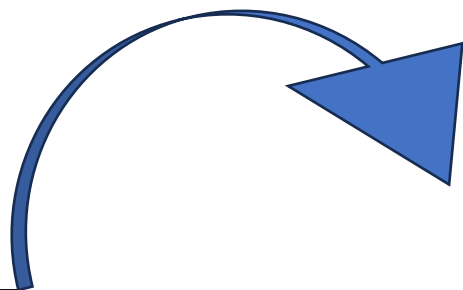
Paulo Sócrates



Motivação

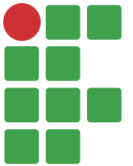
```
j1 = input()
j2 = input()
j3 = input()
j4 = input()
j5 = input()
j6 = input()

ttlV = 0
```



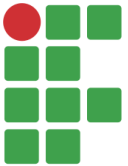
```
if j1 == "V": ttlV += 1
if j2 == "V": ttlV += 1
if j3 == "V": ttlV += 1
if j4 == "V": ttlV += 1
if j5 == "V": ttlV += 1
if j6 == "V": ttlV += 1

if ttlV >= 5: print(1)
elif ttlV >= 3: print(2)
elif ttlV >= 1: print(3)
else: print(-1)
```



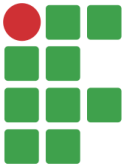
Motivação

- O que aconteceria se cada jogador fosse disputar dez partidas?
- E se fossem 20?
- E 50?
- Talvez 100?
 - Usaríamos 100 variáveis J_x ?
- Pior, e se o programador não soubesse quantas partidas aconteceriam, mas sim o usuário do programa?
- E pior ainda, se nem o usuário soubesse quantos jogos um jogador faria, apenas tivesse que incluir resultados de jogos até acabar uma lista?



Laços de Repetição

- Os laços de repetição são ferramentas poderosas para o controle do fluxo de execução de programas.
- Permitem que um determinado trecho de código seja executado até que uma condição específica seja satisfeita.

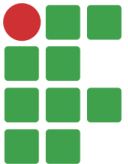


Laços de Repetição

Um laço permite executar um mesmo bloco de código várias vezes.

Exemplos de uso:

- Ler vários números
- Percorrer listas
- Contar elementos
- Fazer somas
- Processar matrizes

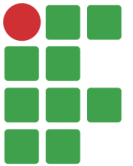


For

O for é normalmente utilizado quando o programador ou o usuário sabe o número de vezes em que o laço será executado ou vai iterar em uma lista já determinada.

Estrutura:

```
for variavel in range(inicio, fim, passo):  
    comando
```



For

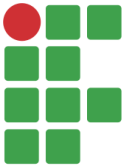
Exemplo

```
for i in range(0, 5, 1):  
    print(i)
```

Equivalente

```
for i in range(5):  
    print(i)
```

0
1
2
3
4

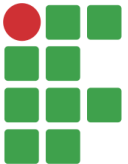


For para percorrer decrescentemente

- Usado para percorrer números do final para o início.
- Seu comportamento é determinado pelo valor do “passo”

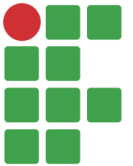
```
for i in range(10, 0, -2):  
    print(i)
```

```
10  
8  
6  
4  
2
```

While

- São empregados quando não sabemos o número de vezes em que o laço será executado.
- O controle de incremento ou leitura deve definida dentro do laço.
- Quando a condição não for mais satisfeita o laço para;
- Caso a condição nunca seja satisfeita, o laço entrará no chamado loop infinito.



Simulação do do-while

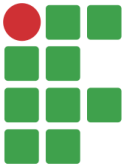
- Python não tem o do-while (repita até...)
- Uma alternativa:

```
while True:
```

```
    n = int(input())
```

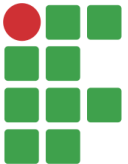
```
    print(n)
```

```
    if n == 0:  
        break
```



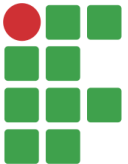
Exemplos

- Ler uma quantidade indeterminada de números inteiros até encontrar um número negativo. Quando encontrar, a soma e média dos números (sem contar o número negativo) devem ser mostradas.
- Você foi desafiado a fazer um programa para aferição de massas (pesos) de bois de fazendas. Seu programa deve ter como entrada um número inteiro N , que representa a quantidade de bois da fazenda. As N linhas seguintes devem ter, cada uma um número inteiro, que representa o peso de cada boi. Em seguida, devem ser mostrados os pesos do boi mais pesado, do boi mais leve e média de peso dos bois. É garantido que a fazenda tenha pelo menos um boi.



Exemplos

- Você foi desafiado a fazer um programa para aferição de massas (pesos) de bois de fazendas. Seu programa deve ter como entrada um número inteiro N , que representa a quantidade de bois da fazenda. As N linhas seguintes devem ter, cada uma um número inteiro, que representa o peso de cada boi. Em seguida, devem ser mostrados os pesos do boi mais pesado, do boi mais leve e média de peso dos bois. É garantido que a fazenda tenha pelo menos um boi.



Exemplos

- Você foi desafiado a fazer um programa para aferição de massas (pesos) de bois de fazendas. Seu programa deve ter como entrada uma quantidade indeterminada de inteiros, que representam os pesos dos bois, um a um. O programa deve ser encerrado quando o peso do boi foi 0 (zero) ou negativo. Em seguida, devem ser mostrados os pesos do boi mais pesado, do boi mais leve e média de peso dos bois. É garantido que a fazenda tenha pelo menos um boi.